

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC



BÀI TIỂU LUẬN GIỮA KÌ LÝ THUYẾT ĐỘ ĐO VÀ
SỰ ĐẦY ĐỦ HOÁ CỦA KHÔNG GIAN

Ngành: Toán học

Chuyên ngành: Giải tích

Giảng viên: PGS.TS. Bùi Lê Trọng Thi

Học viên: Huy **MSSV:** 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03

Mục lục

0 Kiến thức chuẩn bị	1
1 Sự đầy đủ hoá của không gian đo	3
1.1 Mở rộng toàn phần và tính đầy đủ của không gian đo	3
1.2 Đầy đủ hoá không gian độ đo Borel thành không gian độ đo Lebesgue	8

0 Kiến thức chuẩn bị

Phần này nhắc lại một số khái niệm cơ bản sẽ được sử dụng xuyên suốt bài luận.

Definition 1. Def

Cho X là một tập hợp khác rỗng. Một họ $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{P}(X)$ được gọi là một **σ -đại số** trên X nếu thoả mãn ba điều kiện sau:

1. $X \in \mathcal{M}$.
2. Nếu $A \in \mathcal{M}$ thì $A^c = X \setminus A \in \mathcal{M}$.
3. Nếu $(A_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{M}$ thì $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{M}$.

Khi đó cặp $(X, \mathcal{M})$ được gọi là một **không gian đo được**.